

EJERCICIOS RESUELTOS

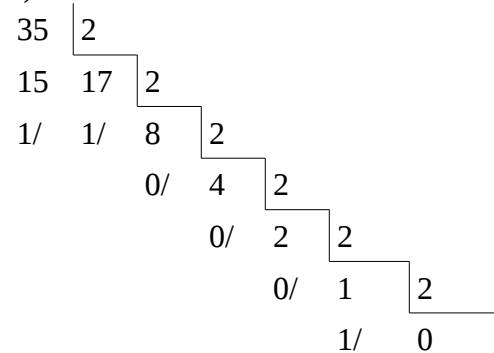
Sistemas de numeración

1) expresar los siguientes números en base2 y base16

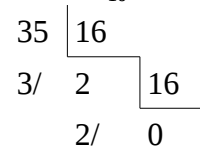
a) 35

b) 26,67

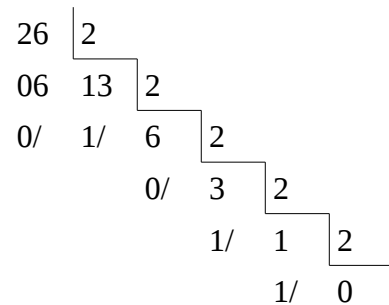
a) $35 = 100011_2$



$35 = 23_{16}$



b) $26,67 = 11010,101_2$

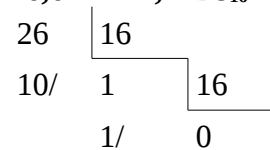


$$0,67 \times 2 = \underline{1},34$$

$$0,34 \times 2 = \underline{0},68$$

$$0,68 \times 2 = \underline{1},36$$

$26,67 = 1A,AB8_{16}$



$$0,67 \times 16 = \underline{10},72$$

$$0,72 \times 16 = \underline{11},52$$

$$0,52 \times 16 = \underline{8},32$$

2) Convertir los siguientes números a base 10.

a) $11010,101_2$

b) $C1A, A2_{16}$

a) $1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 + 1.2^{-1} + 0.2^{-2} + 1.2^{-3} = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 + 0,5 + 0 + 0,125 = \mathbf{26,625}$

b) $C.16^2 + 1.16^1 + A.16^0 + A.16^{-1} + 2.16^{-2} = 12.16^2 + 1.16^1 + 10.16^0 + 10.16^{-1} + 2.16^{-2} = 2872 + 16 + 10 + 0,62 + 0,007 = \mathbf{2898,627}$

3) convertir el siguiente número a la base que se indica, realizando la conversión de la manera más directa posible:

a) $1102,31_4$ (a base 2)

lo puedo realizar directamente porque existe una relación de potencia entre las bases, $4 = 2^2$

1 1 0 2, 3 1₄

01 01 00 10, 11 01

Nos queda que: $\mathbf{1102,31_4 = 010100101101_2}$

a) $1102,31_4$ (a base 3)

no puedo realizarlo directamente. Convertimos a base10 y luego a base3

$1.4^3 + 1.4^2 + 0.4^1 + 2.4^0 + 3.4^{-1} + 1.4^{-2} = 64 + 16 + 0 + 2 + 0,75 + 0,0625 = 82,8125$

82 | 3
22 27 | 3
1/ 0/ 9 | 3
 0/ 3 | 3
 0/ 1 | 3
 1/ 0

$0,8125 \times 3 = \underline{2},4375$

$0,4375 \times 3 = \underline{1},3125$

así tenemos que $\mathbf{1102,31_4 = 10001,21_3}$

a) $1102,31_4$ (a base 16)

lo puedo realizar directamente porque existe una relación de potencia entre las bases, $16 = 4^2$

11 02 31

5 2 D

Nos queda que: $\mathbf{1102,31_4 = 52,D_{16}}$

a) $1102,31_4$ (a base 8)

no puedo realizarlo directamente. Entonces convertimos a base2 directamente y luego a base8 directamente.

$$1102,31_4 = 01010010,1101_2$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 2, & 3 & 1_4 \\ 01 & 01 & 00 & 10, & 11 & 01 \end{array}$$

$$01010010,1101_2 = 122,64_8$$

$$\begin{array}{cccccc} 001 & 010 & 010, & 110 & 100 \\ 1 & 2 & 2, & 6 & 4 \end{array}$$

Es decir que: **$1102,31_4 = 122,64_8$**